



GDST 1Hz有源力反馈式宽频陆地检波器

中科深源

Built for High Resolution, High Efficiency, and High Reliability Seismic Acquisition with Less Operational Cost and Environmental Impact



产品特点

- 陆用有源力反馈式宽频高灵敏度检波器，有效频带宽度1Hz~240Hz，在保持标准检波器中、高频性能的同时，显著提高对深层、超深层目标的探测能力；
- 灵敏度高达130V/m/s，真正实现高灵敏度单检对检波器串（6串2并）的等效替代；
- 输出信号幅度 $\pm 4.90V$ ，等效输出电噪声水平 $3.2\mu V_{rms}@1\sim 240Hz$ ，动态范围 $\geq 120dB$ ，与主流地震采集设备相匹配；
- 先进的生产制造与检验工艺，保证检波器有效频段内的大规模生产一致性；
- 有源力反馈宽频检波器（频带宽度1~240Hz）与无源普通检波器（频带宽度10~240Hz）双工作模式，可通过管脚控制切换；
- 低失真（ $\leq 0.1\%$ ）、低功耗（ $\leq 10mW$ ），体积重量不大于、抗跌落能力不低于主流动圈式检波器。

管脚定义

1	SW	连接+2.5V进入力反馈模式 连接GND进入无源模式	
2	OUT-	差分输出信号负端	
3	OUT+	差分输出信号正端	
4	GND	电源与信号地	
5	-2.5V	-2.5V正电源	
6	+2.5V	+2.5V负电源	

性能指标（力反馈工作模式）

等效自然频率	1Hz $\pm 10\%$
灵敏度	130V/m/s $\pm 10\%$
假频	> 240Hz
输出阻抗	2000 Ω
失真度	<0.1 %
等效输出噪声	3.2 $\mu V_{rms}@1\sim 240Hz$
动态范围	120dB
供电电源	$\pm 2.5VDC$
功耗	$\leq 10mW$
直径	26.7mm
高度	42mm
重量	110g
工作温度范围	-40 to 100 ° C

性能指标（无源工作模式）

自然频率	10Hz $\pm 4\%$
假频	> 240Hz
开路阻尼	0.48 ($\pm 4\%$)
闭路阻尼 (20K)	0.707 ($\pm 4\%$)
开路灵敏度	85.8V/m/s ($\pm 4\%$)
闭路灵敏度 (20K)	80V/m/s ($\pm 4\%$)
线圈电阻	1800 $\Omega \pm 4\%$
失真度	<0.1 %
悬体质量	11.8g
最大悬体位移	2mm
工作温度范围	-40 to 100 ° C

*除非另行说明，以上参数均为22 °C (71.6 °F)环境温度下，检波器垂直姿态的测量结果。

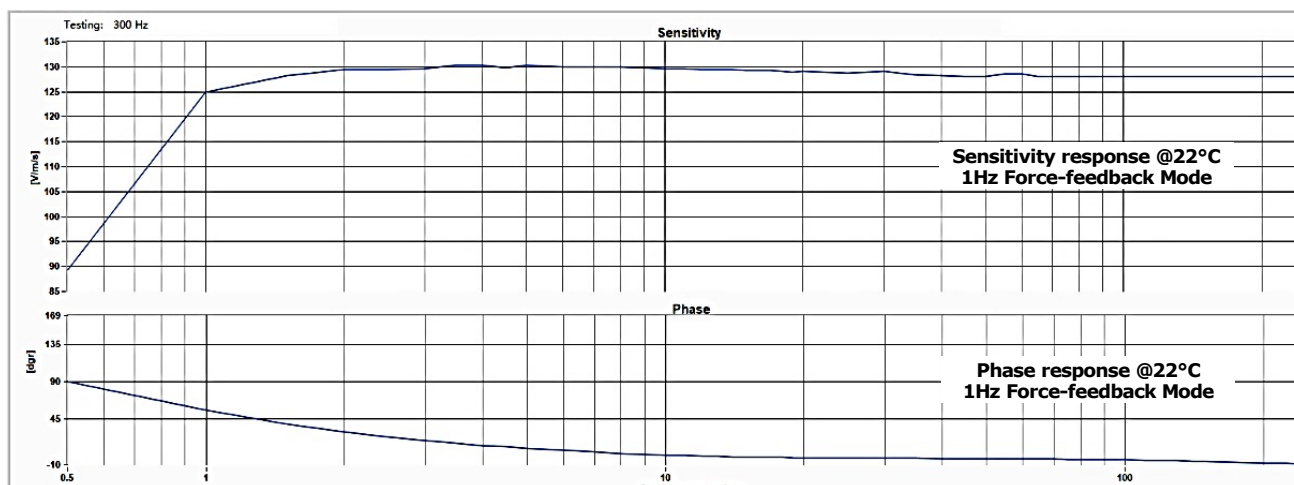


中科深源

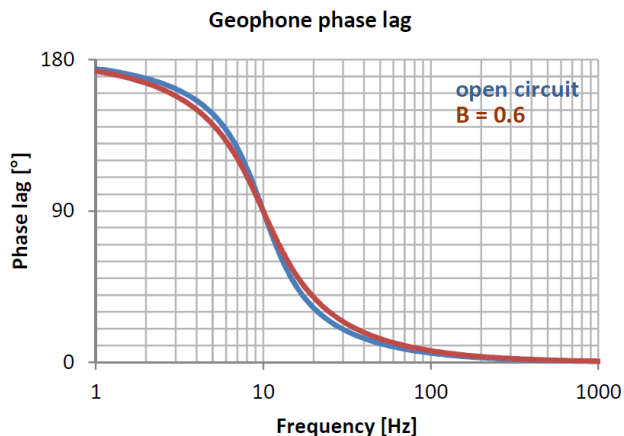
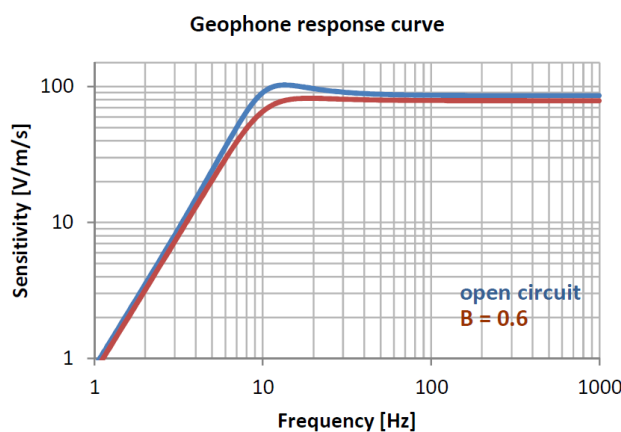
1Hz有源力反馈式宽频陆地检波器

Built for High Resolution, High Efficiency, and High Reliability Seismic Acquisition with Less Operational Cost and Environmental Impact

灵敏度与相位响应曲线（力反馈工作模式）



灵敏度与相位响应曲线（无源工作模式）



力反馈工作模式检波器输出底噪（ $10\text{ng}/\sqrt{\text{Hz}}@10\text{Hz}$ ）

